

Guía Completa de Uso de Git y GitHub

1. ¿Por qué usamos Git y GitHub?

En el desarrollo moderno, trabajar con copias de carpetas (tipo "Proyecto_Final", "Proyecto_Final_Bueno_De_Verdad") es una práctica desastrosa. Para ello utilizamos **Git**, el sistema de control de versiones más utilizado del mundo. Git lleva un registro detallado de quién modificó qué, cuándo y por qué, permitiendo viajar en el tiempo a versiones anteriores si algo se rompe.

Por otro lado, **GitHub** es una plataforma en la nube, como si fuera el "Google Drive" de los programadores, que aloja nuestros proyectos Git, permitiendo colaborar con otros y, fundamentalmente, mostrar nuestro código al profesor y al mundo.

2. Descarga e Instalación de Git (Paso a Paso)

Para poder ejecutar los comandos, necesitas instalar Git en tu ordenador.

Instalación en Windows:

1. Abre tu navegador y dirígete a la página oficial: <https://git-scm.com/downloads/win>.
2. Haz clic en "64-bit Git for Windows Setup" para descargar el instalador.
3. Ejecuta el instalador. Aparecerán muchas pantallas de configuración, pero **las opciones que vienen marcadas por defecto son ideales** para la gran mayoría de usuarios. Pulsa "Siguiente" en todas hasta finalizar la instalación.
4. Para comprobar que se ha instalado correctamente, abre la "Símbolo del sistema" (cmd) o "PowerShell" y escribe: `bash git --version` *Debería aparecer un mensaje confirmando la versión instalada (ej: git version 2.40.0.windows.1).*

3. Configuración Inicial (Tu Identidad digital)

A Git le importa mucho saber quién hace qué. La primera vez que usas Git en un ordenador nuevo, debes presentarte. Ejecuta estos dos comandos en la terminal (sustituyendo con tus datos reales). Esto asociará tu nombre a todos los cambios que subas al proyecto.

```
git config --global user.name "Tu Nombre o Alias"
git config --global user.email "tu@email.com"
```

4. Subir el proyecto a GitHub por primera vez

Una vez que tenemos nuestro código escrito en nuestra carpeta (como es el caso de EuroCoinCollector), queremos empujarlo a la nube. Sigue estos pasos meticulosamente:

Paso 1: Convertir tu carpeta en un repositorio Git

Abre la terminal, navega hasta tu carpeta del proyecto (usando el comando `cd ruta/a/tu/carpeta`) y ejecuta:

```
git init
```

Esto crea una carpeta oculta llamada `.git` que empezará a rastrear tus archivos.

Paso 2: Preparar los archivos (El Staging Area)

Dile a Git qué archivos quieres que observe. El punto final significa "añade todo lo que hay en la carpeta":

```
git add .
```

Paso 3: Crear el Commit (La Fotografía)

Guarda permanentemente este estado con un mensaje explicativo para el profesor:

```
git commit -m "Primera subida: Proyecto funcional con 3
contenedores separados (Frontend, Backend, DB)"
```

Paso 4: Crear el repositorio en GitHub

1. Ve a <https://github.com/new> e inicia sesión.
2. Nombra tu repositorio como "EuroCoinCollector" (o similar).
3. Asegúrate de marcarlo como **Público** para que tu profesor pueda acceder al enlace.
4. Dale al botón verde "Create repository" al final de la página.

Paso 5: Conectar y Subir a la nube

En la página que aparece tras crear el repositorio, GitHub te dará la URL de tu proyecto. Cópiala y, en tu terminal, ejecuta estos comandos:

```
git branch -M main
git remote add origin
https://github.com/TU_USUARIO_DE_GITHUB/EuroCoinCollector
.git
```

```
git push -u origin main
```

El último comando subirá (pusheará) finalmente todos tus archivos a la nube. ¡Ya le puedes enviar el enlace al profesor!

5. El Ciclo de Vida de los Archivos en Git

A modo de recordatorio, así fluyen tus archivos en Git en el día a día cuando haces cambios y mejoras:

